ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

473. Товарный поезд, отправившись из Москвы в x часов y минут, прибыл в Саратов в y часов z минут. Время в пути составило z часов x минут. Найдите все возможные значения x. (*С.Токарев*)

473. **Ответ.** 0 или 12.

Заметим, что число минут времени прибытия z равно либо $x + y$, либо $x + y - 60$, а так как $x + y < 24 + 24 < 60$, то $z = x + y$.

Пусть за время нахождения поезда в пути новые сутки наступали k раз. Тогда число часов времени прибытия $y = x + z - 24k$.

Из полученных равенств следует, что $x = 12k$, а так как $x < 24$, то либо $x = 0$, либо $x = 12$.

Такие значения x действительно возможны, что показывают следующие примеры: $x = 0$, $y = z = 15$ и $x = 12$, $y = 15$, $z = 27$.